

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА"

Факультет инфокоммуникационных сетей и систем

Кафедра сетей связи и передачи данных

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

«Методы экспертных оценок в задачах принятия решений»

по дисциплине

«Оптимизация и математические методы принятия решений»

Вариант 10

Выполнил:

студент 2-го курса

дневного отделения

группы ИКПИ-81

Коваленко Л. А.

Преподаватель:

Владимиров С. А.

Санкт-Петербург

2020

Цель работы

Изучение работы, постановка задачи, выработка критериев, определение весов критериев и приобретение навыков решения задач методом экспертных оценок.

Постановка задачи

Определить оптимальный вариант решения «ноутбук учащегося».

Ход работы

1. Определение критериев (16 шт.).

- Диагональ экрана.
- Разрешение экрана.
- Частота процессора.
- Количество ядер процессора.
- Объем оперативной памяти.
- Объем памяти видеокарты.
- Объем доступной памяти.
- Поддержка технологии Wi-Fi.
- Наличие встроенной сетевой карты.
- Количество портов USB.
- Операционная система (Windows, Linux).
- Наличие разъема для наушников.
- Энергоемкость батареи.
- Вес.
- Рейтинг пользователей.
- Цена.

2. Определение доступных альтернатив (8 шт.).

- ACER Aspire 3 A317-51G-573Z [1].
- ASUS VivoBook X571GD-BQ303T [2].
- ACER Nitro 5 AN515-54-79NH [3].
- DELL G3 3590 Black [4].
- DELL G5 5590 [5].
- HP Pavilion Gaming 15-bc426ur [6].
- DELL G3 3590 White [7].
- ACER Nitro 5 AN515-54-782Y [8].

	Доступные альтернативы							
Критерии	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Диагональ	17.3	15.6						
Разрешение	1920x1080							
Частота процессора	1.6 ГГц	2.3 ГГц	2.6 ГГц	2.4 ГГц		2.3 ГГц	2.4 ГГц	2.6 ГГц
Количество ядер	4	4	6	4				6
Объем ОЗУ	4096 Мб	8192 Мб						
Объем памяти видеокарты	2048 Мб		3072 Мб	6144 Мб	4096 Мб	2048 Мб	6144 Мб	3072 Мб

Объем доступной памяти	512 Гб		1128 Гб	512 Гб	1256 Гб	1128 Гб	512 Гб	
Поддержка Wi-Fi	1 (есть)							
Наличие встроенной сетевой карты	1 (есть)							
Количество портов USB	3	4				3	4	
ОС	Linux (1)	Win10 (2)	Linux (1)			Win10 x64 (3)	Linux (1)	
Наличие разъема для наушников	1 (есть)							
Энергоемкость батареи	36 Вт*ч	42 Вт*ч	55 Вт*ч	51 Вт*ч	60 Вт*ч	52.2 Вт*ч	51 Вт*ч	55 Вт*ч
Вес	2.7 кг	2.14 кг	2.5 кг	2.34 кг	2.68 кг	2.2 кг	2.34 кг	2.5 кг
Рейтинг пользователей	4 (неизв.*)	4.5	5	4	5	4 (неизв.)	4.5	5
Цена	48290 руб.	59790 руб.	66090 руб.	69990 руб.	69190 руб.	69620 руб.	66790 руб.	69990 руб.

* — если отзывов нет, то предполагается, что оценка 4 (если бы ноутбук был плохим (оценки 1-3) или очень хорошим (оценка 5), то вероятнее всего, что о нем что-нибудь написали).

Перечисленные выше доступные ноутбуки имеют одинаковые значения следующих характеристик: «разрешение», «поддержка Wi-Fi», «наличие встроенной сетевой карты» и «наличие разъема для наушников». Таким образом, данные критерии можно исключить из рассмотрения: в итоге получаем **12 критериев**.

3. Определение значимости критериев (метод ранжирования).

Определяем (условные) номера критериев для отображения в таблице:

- 1) Диагональ экрана.
- 2) Частота процессора.
- 3) Количество ядер процессора.
- 4) Объем оперативной памяти.
- 5) Объем памяти видеокарты.
- 6) Объем доступной памяти.
- 7) Количество портов USB.
- 8) Операционная система (Windows, Linux).
- 9) Энергоемкость батареи.
- 10) Вес.
- 11) Рейтинг пользователей.
- 12) Цена.

	Критерии											
Эксперты	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}
1	7	9	4	5	6	3	1	11	10	2	8	12
2	8	7	3	6	5	4	2	10	11	1	9	12
3	6	10	5	4	8	3	1	12	9	2	7	11
4	8	11	6	5	4	2	3	9	12	1	7	10
5	7	9	3	6	5	4	2	11	10	1	8	12
6	6	8	4	5	7	3	2	9	11	1	10	12
7	7	9	4	5	6	3	2	12	10	1	8	11
8	6	8	4	5	7	3	1	11	10	2	9	12
9	7	9	3	4	6	5	2	12	10	1	8	11
10	8	7	4	5	6	3	2	11	10	1	9	12
Σ	70	87	40	50	60	33	18	108	103	13	83	115
Веса	0.090	0.112	0.051	0.064	0.077	0.042	0.023	0.139	0.132	0.017	0.106	0.147

Критерии получают следующие места по значимости:

- 1) Цена (115/780).
- 2) Операционная система (108/780).
- 3) Энергоемкость батареи (103/780).
- 4) Частота процессора (87/780).
- 5) Рейтинг пользователей (83/780).
- 6) Диагональ экрана (70/780).
- 7) Объем памяти видеокарты (60/780).
- 8) Объем оперативной памяти (50/780).
- 9) Количество ядер процессора (40/780).
- 10) Объем доступной памяти (33/780).
- 11) Количество портов USB (18/780).
- 12) Вес (13/780).

4. Определение максимума и минимума каждого частного критерия.

Таблица с a_{ij} и соответствующими минимумами a_i^- и максимумами a_i^+ .

$j \setminus i$	1	2	3	4	5	6	7	8	a_i^-	a_i^+
1	48290	59790	66090	69990	69190	69620	66790	69990	48290	69990
2	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3
3	36	42	55	51	60	52.2	51	55	36	60
4	1.6	2.3	2.6	2.4	2.4	2.3	2.4	2.6	1.6	2.6
5	4	4.5	5	4	5	4	4.5	5	4	5
6	17.3	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	17.3
7	2048	2048	3072	6144	4096	2048	6144	3072	2048	6144
8	4096	8192	8192	8192	8192	8192	8192	8192	4096	8192
9	4	4	6	4	4	4	4	6	4	6
10	512	512	1128	512	1256	1128	512	512	512	1256
11	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4
12	2.7	2.14	2.5	2.34	2.68	2.2	2.34	2.5	2.14	2.7

При решении задачи максимизируются 2-11 критерии, а минимизируются 1 и 12.

5. Нормализация критериев.

$$\hat{a}_{ij} = (\max) \frac{(a_{ij} - a_j^-)}{(a_j^+ - a_j^-)} \text{ or } (\min) \frac{(a_j^+ - a_{ij})}{(a_j^+ - a_j^-)}$$

$\hat{a}_{i1} = \frac{(a_1^+ - a_{i1})}{(a_1^+ - a_1^-)}$	$\hat{a}_{i2} = \frac{(a_{i2} - a_2^-)}{(a_2^+ - a_2^-)}$	$\hat{a}_{i3} = \frac{(a_{i3} - a_3^-)}{(a_3^+ - a_3^-)}$	$\hat{a}_{i4} = \frac{(a_{i4} - a_4^-)}{(a_4^+ - a_4^-)}$
$\hat{a}_{i5} = \frac{(a_{i5} - a_5^-)}{(a_5^+ - a_5^-)}$	$\hat{a}_{i6} = \frac{(a_{i6} - a_6^-)}{(a_6^+ - a_6^-)}$	$\hat{a}_{i7} = \frac{(a_{i7} - a_7^-)}{(a_7^+ - a_7^-)}$	$\hat{a}_{i8} = \frac{(a_{i8} - a_8^-)}{(a_8^+ - a_8^-)}$
$\hat{a}_{i9} = \frac{(a_{i9} - a_9^-)}{(a_9^+ - a_9^-)}$	$\hat{a}_{i10} = \frac{(a_{i10} - a_{10}^-)}{(a_{10}^+ - a_{10}^-)}$	$\hat{a}_{i11} = \frac{(a_{i11} - a_{11}^-)}{(a_{11}^+ - a_{11}^-)}$	$\hat{a}_{i12} = \frac{(a_{i12}^+ - a_{i12})}{(a_{12}^+ - a_{12}^-)}$

$\hat{a}_{i1} = \frac{(69990 - a_{i1})}{21700}$	$\hat{a}_{i2} = \frac{(a_{i2} - 1)}{2}$	$\hat{a}_{i3} = \frac{(a_{i3} - 36)}{24}$	$\hat{a}_{i4} = \frac{(a_{i4} - 1.6)}{1}$
$\hat{a}_{i5} = \frac{(a_{i5} - 4)}{1}$	$\hat{a}_{i6} = \frac{(a_{i6} - 15.6)}{1.7}$	$\hat{a}_{i7} = \frac{(a_{i7} - 2048)}{4096}$	$\hat{a}_{i8} = \frac{(a_{i8} - 4096)}{4096}$
$\hat{a}_{i9} = \frac{(a_{i9} - 4)}{2}$	$\hat{a}_{i10} = \frac{(a_{i10} - 512)}{744}$	$\hat{a}_{i11} = \frac{(a_{i11} - 3)}{1}$	$\hat{a}_{i12} = \frac{(2.7 - a_{i12})}{0.56}$

$j \setminus i$	1	2	3	4	5	6	7	8	λ_j
1	1.000	0.470	0.180	0.000	0.037	0.017	0.147	0.000	0.147
2	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.139
3	0.000	0.250	0.792	0.625	1.000	0.675	0.625	0.792	0.132
4	0.000	0.700	1.000	0.800	0.800	0.700	0.800	1.000	0.112
5	0.000	0.500	1.000	0.000	1.000	0.000	0.500	1.000	0.106
6	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.090
7	0.000	0.000	0.250	1.000	0.500	0.000	1.000	0.250	0.077
8	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.064
9	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.051
10	0.000	0.000	0.828	0.000	1.000	0.828	0.000	0.000	0.042
11	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	0.023
12	0.000	1.000	0.357	0.643	0.036	0.893	0.643	0.357	0.017

6. Определение обобщенной функции цели по каждому варианту.

$F_1 = \lambda_1 \hat{a}_{11} + \lambda_2 \hat{a}_{12} + \lambda_3 \hat{a}_{13} + \lambda_4 \hat{a}_{14} + \lambda_5 \hat{a}_{15} + \lambda_6 \hat{a}_{16} + \lambda_7 \hat{a}_{17} + \lambda_8 \hat{a}_{18} + \lambda_9 \hat{a}_{19} + \lambda_{10} \hat{a}_{110} + \lambda_{11} \hat{a}_{111} + \lambda_{12} \hat{a}_{112} = 0.237179$
$F_2 = \lambda_1 \hat{a}_{21} + \lambda_2 \hat{a}_{22} + \lambda_3 \hat{a}_{23} + \lambda_4 \hat{a}_{24} + \lambda_5 \hat{a}_{25} + \lambda_6 \hat{a}_{26} + \lambda_7 \hat{a}_{27} + \lambda_8 \hat{a}_{28} + \lambda_9 \hat{a}_{29} + \lambda_{10} \hat{a}_{210} + \lambda_{11} \hat{a}_{211} + \lambda_{12} \hat{a}_{212} = 0.406673$
$F_3 = \lambda_1 \hat{a}_{31} + \lambda_2 \hat{a}_{32} + \lambda_3 \hat{a}_{33} + \lambda_4 \hat{a}_{34} + \lambda_5 \hat{a}_{35} + \lambda_6 \hat{a}_{36} + \lambda_7 \hat{a}_{37} + \lambda_8 \hat{a}_{38} + \lambda_9 \hat{a}_{39} + \lambda_{10} \hat{a}_{310} + \lambda_{11} \hat{a}_{311} + \lambda_{12} \hat{a}_{312} = 0.547661$
$F_4 = \lambda_1 \hat{a}_{41} + \lambda_2 \hat{a}_{42} + \lambda_3 \hat{a}_{43} + \lambda_4 \hat{a}_{44} + \lambda_5 \hat{a}_{45} + \lambda_6 \hat{a}_{46} + \lambda_7 \hat{a}_{47} + \lambda_8 \hat{a}_{48} + \lambda_9 \hat{a}_{49} + \lambda_{10} \hat{a}_{410} + \lambda_{11} \hat{a}_{411} + \lambda_{12} \hat{a}_{412} = 0.346580$
$F_5 = \lambda_1 \hat{a}_{51} + \lambda_2 \hat{a}_{52} + \lambda_3 \hat{a}_{53} + \lambda_4 \hat{a}_{54} + \lambda_5 \hat{a}_{55} + \lambda_6 \hat{a}_{56} + \lambda_7 \hat{a}_{57} + \lambda_8 \hat{a}_{58} + \lambda_9 \hat{a}_{59} + \lambda_{10} \hat{a}_{510} + \lambda_{11} \hat{a}_{511} + \lambda_{12} \hat{a}_{512} = 0.501672$
$F_6 = \lambda_1 \hat{a}_{61} + \lambda_2 \hat{a}_{62} + \lambda_3 \hat{a}_{63} + \lambda_4 \hat{a}_{64} + \lambda_5 \hat{a}_{65} + \lambda_6 \hat{a}_{66} + \lambda_7 \hat{a}_{67} + \lambda_8 \hat{a}_{68} + \lambda_9 \hat{a}_{69} + \lambda_{10} \hat{a}_{610} + \lambda_{11} \hat{a}_{611} + \lambda_{12} \hat{a}_{612} = 0.422199$

$$F_7 = \lambda_1 \hat{a}_{71} + \lambda_2 \hat{a}_{72} + \lambda_3 \hat{a}_{73} + \lambda_4 \hat{a}_{74} + \lambda_5 \hat{a}_{75} + \lambda_6 \hat{a}_{76} + \lambda_7 \hat{a}_{77} + \lambda_8 \hat{a}_{78} + \lambda_9 \hat{a}_{79} + \lambda_{10} \hat{a}_{710} + \lambda_{11} \hat{a}_{711} + \lambda_{12} \hat{a}_{712} = 0.421526$$

$$F_8 = \lambda_1 \hat{a}_{81} + \lambda_2 \hat{a}_{82} + \lambda_3 \hat{a}_{83} + \lambda_4 \hat{a}_{84} + \lambda_5 \hat{a}_{85} + \lambda_6 \hat{a}_{86} + \lambda_7 \hat{a}_{87} + \lambda_8 \hat{a}_{88} + \lambda_9 \hat{a}_{89} + \lambda_{10} \hat{a}_{810} + \lambda_{11} \hat{a}_{811} + \lambda_{12} \hat{a}_{812} = 0.486134$$

7. Определение значимости критериев (метод приписывания баллов).

Определяем (условные) номера критериев для отображения в таблице:

- 1) Диагональ экрана.
- 2) Частота процессора.
- 3) Количество ядер процессора.
- 4) Объем оперативной памяти.
- 5) Объем памяти видеокарты.
- 6) Объем доступной памяти.
- 7) Количество портов USB.
- 8) Операционная система (Windows, Linux).
- 9) Энергоемкость батареи.
- 10) Вес.
- 11) Рейтинг пользователей.
- 12) Цена.

Границы оценок: [1-10].

Эксперты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ
1	7	7	6	6	7	6	1	8	9	4	7	10	/ 78
2	8	7	6	5	6	5	1	8	8	2	7	9	/ 72
3	7	7	6	6	6	6	2	9	9	5	8	10	/ 81
4	7	8	5	6	7	6	1	9	8	4	7	10	/ 78
5	7	7	6	5	6	5	1	8	8	5	6	9	/ 73
6	8	7	6	6	6	6	2	8	9	4	7	10	/ 79
7	7	8	5	5	7	6	1	9	8	3	5	9	/ 73
8	7	7	6	6	7	5	1	8	9	4	7	10	/ 77
9	8	7	5	7	6	6	2	9	8	5	6	9	/ 78
10	7	7	6	6	7	5	1	7	9	4	7	9	/ 75
Σ	0.957	0.944	0.747	0.758	0.852	0.733	0.169	1.087	1.113	0.522	0.876	1.243	/ 10
Веса	0.096	0.094	0.075	0.076	0.085	0.073	0.017	0.109	0.111	0.052	0.088	0.124	

Критерии получают следующие места по значимости:

- 1) Цена (0.124).
- 2) Энергоемкость батареи (0.111).
- 3) Операционная система (0.109).
- 4) Диагональ экрана (0.096).
- 5) Частота процессора (0.094).
- 6) Рейтинг пользователей (0.088).
- 7) Объем памяти видеокарты (0.085).
- 8) Объем оперативной памяти (0.076).
- 9) Количество ядер процессора (0.075).
- 10) Объем доступной памяти (0.073).

11) Вес (0.052).

12) Количество портов USB (0.017).

8. Определение максимума и минимума каждого частного критерия.

Таблица с численными значениями характеристик a_{ij} и соответствующими минимумами a_i^- и максимумами a_i^+ .

$j \setminus i$	1	2	3	4	5	6	7	8	a_i^-	a_i^+
1	48290	59790	66090	69990	69190	69620	66790	69990	48290	69990
2	36	42	55	51	60	52.2	51	55	36	60
3	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3
4	17.3	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	17.3
5	1.6	2.3	2.6	2.4	2.4	2.3	2.4	2.6	1.6	2.6
6	4	4.5	5	4	5	4	4.5	5	4	5
7	2048	2048	3072	6144	4096	2048	6144	3072	2048	6144
8	4096	8192	8192	8192	8192	8192	8192	8192	4096	8192
9	4	4	6	4	4	4	4	6	4	6
10	512	512	1128	512	1256	1128	512	512	512	1256
11	2.7	2.14	2.5	2.34	2.68	2.2	2.34	2.5	2.14	2.7
12	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4

При решении задачи максимизируются 2-10 и 12 критерии, а минимизируются 1 и 11.

9. Нормализация критериев.

$$\hat{a}_{ij} = (\max) \frac{(a_{ij} - a_j^-)}{(a_j^+ - a_j^-)} \text{ or } (\min) \frac{(a_j^+ - a_{ij})}{(a_j^+ - a_j^-)}$$

$\hat{a}_{i1} = \frac{(a_1^+ - a_{i1})}{(a_1^+ - a_1^-)}$	$\hat{a}_{i2} = \frac{(a_{i2} - a_2^-)}{(a_2^+ - a_2^-)}$	$\hat{a}_{i3} = \frac{(a_{i3} - a_3^-)}{(a_3^+ - a_3^-)}$	$\hat{a}_{i4} = \frac{(a_{i4} - a_4^-)}{(a_4^+ - a_4^-)}$
$\hat{a}_{i5} = \frac{(a_{i5} - a_5^-)}{(a_5^+ - a_5^-)}$	$\hat{a}_{i6} = \frac{(a_{i6} - a_6^-)}{(a_6^+ - a_6^-)}$	$\hat{a}_{i7} = \frac{(a_{i7} - a_7^-)}{(a_7^+ - a_7^-)}$	$\hat{a}_{i8} = \frac{(a_{i8} - a_8^-)}{(a_8^+ - a_8^-)}$
$\hat{a}_{i9} = \frac{(a_{i9} - a_9^-)}{(a_9^+ - a_9^-)}$	$\hat{a}_{i10} = \frac{(a_{i10} - a_{10}^-)}{(a_{10}^+ - a_{10}^-)}$	$\hat{a}_{i11} = \frac{(a_{i11}^+ - a_{i11})}{(a_{11}^+ - a_{11}^-)}$	$\hat{a}_{i12} = \frac{(a_{i12} - a_{12}^-)}{(a_{12}^+ - a_{12}^-)}$

$\hat{a}_{i1} = \frac{(69990 - a_{i1})}{21700}$	$\hat{a}_{i2} = \frac{(a_{i2} - 36)}{24}$	$\hat{a}_{i3} = \frac{(a_{i3} - 1)}{2}$	$\hat{a}_{i4} = \frac{(a_{i4} - 15.6)}{1.7}$
$\hat{a}_{i5} = \frac{(a_{i5} - 1.6)}{1}$	$\hat{a}_{i6} = \frac{(a_{i6} - 4)}{1}$	$\hat{a}_{i7} = \frac{(a_{i7} - 2048)}{4096}$	$\hat{a}_{i8} = \frac{(a_{i8} - 4096)}{4096}$
$\hat{a}_{i9} = \frac{(a_{i9} - 4)}{2}$	$\hat{a}_{i10} = \frac{(a_{i10} - 512)}{744}$	$\hat{a}_{i11} = \frac{(2.7 - a_{i11})}{0.56}$	$\hat{a}_{i12} = \frac{(a_{i12} - 3)}{1}$

$j \setminus i$	1	2	3	4	5	6	7	8	λ_j
1	1.000	0.470	0.180	0.000	0.037	0.017	0.147	0.000	0.096
2	0.000	0.250	0.792	0.625	1.000	0.675	0.625	0.792	0.094
3	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.075
4	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.076
5	0.000	0.700	1.000	0.800	0.800	0.700	0.800	1.000	0.085

6	0.000	0.500	1.000	0.000	1.000	0.000	0.500	1.000	0.073
7	0.000	0.000	0.250	1.000	0.500	0.000	1.000	0.250	0.017
8	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.109
9	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.111
10	0.000	0.000	0.828	0.000	1.000	0.828	0.000	0.000	0.052
11	0.000	1.000	0.357	0.643	0.036	0.893	0.643	0.357	0.088
12	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	0.124

10.Определение обобщенной функции цели по каждому варианту.

$F_1 = \lambda_1 \hat{a}_{11} + \lambda_2 \hat{a}_{12} + \lambda_3 \hat{a}_{13} + \lambda_4 \hat{a}_{14} + \lambda_5 \hat{a}_{15} + \lambda_6 \hat{a}_{16} + \lambda_7 \hat{a}_{17} + \lambda_8 \hat{a}_{18} + \lambda_9 \hat{a}_{19} + \lambda_{10} \hat{a}_{1\ 10} + \lambda_{11} \hat{a}_{1\ 11} + \lambda_{12} \hat{a}_{1\ 12} = 0.220015$
$F_2 = \lambda_1 \hat{a}_{21} + \lambda_2 \hat{a}_{22} + \lambda_3 \hat{a}_{23} + \lambda_4 \hat{a}_{24} + \lambda_5 \hat{a}_{25} + \lambda_6 \hat{a}_{26} + \lambda_7 \hat{a}_{27} + \lambda_8 \hat{a}_{28} + \lambda_9 \hat{a}_{29} + \lambda_{10} \hat{a}_{2\ 10} + \lambda_{11} \hat{a}_{2\ 11} + \lambda_{12} \hat{a}_{2\ 12} = 0.395336$
$F_3 = \lambda_1 \hat{a}_{31} + \lambda_2 \hat{a}_{32} + \lambda_3 \hat{a}_{33} + \lambda_4 \hat{a}_{34} + \lambda_5 \hat{a}_{35} + \lambda_6 \hat{a}_{36} + \lambda_7 \hat{a}_{37} + \lambda_8 \hat{a}_{38} + \lambda_9 \hat{a}_{39} + \lambda_{10} \hat{a}_{3\ 10} + \lambda_{11} \hat{a}_{3\ 11} + \lambda_{12} \hat{a}_{3\ 12} = 0.560409$
$F_4 = \lambda_1 \hat{a}_{41} + \lambda_2 \hat{a}_{42} + \lambda_3 \hat{a}_{43} + \lambda_4 \hat{a}_{44} + \lambda_5 \hat{a}_{45} + \lambda_6 \hat{a}_{46} + \lambda_7 \hat{a}_{47} + \lambda_8 \hat{a}_{48} + \lambda_9 \hat{a}_{49} + \lambda_{10} \hat{a}_{4\ 10} + \lambda_{11} \hat{a}_{4\ 11} + \lambda_{12} \hat{a}_{4\ 12} = 0.356499$
$F_5 = \lambda_1 \hat{a}_{51} + \lambda_2 \hat{a}_{52} + \lambda_3 \hat{a}_{53} + \lambda_4 \hat{a}_{54} + \lambda_5 \hat{a}_{55} + \lambda_6 \hat{a}_{56} + \lambda_7 \hat{a}_{57} + \lambda_8 \hat{a}_{58} + \lambda_9 \hat{a}_{59} + \lambda_{10} \hat{a}_{5\ 10} + \lambda_{11} \hat{a}_{5\ 11} + \lambda_{12} \hat{a}_{5\ 12} = 0.489377$
$F_6 = \lambda_1 \hat{a}_{61} + \lambda_2 \hat{a}_{62} + \lambda_3 \hat{a}_{63} + \lambda_4 \hat{a}_{64} + \lambda_5 \hat{a}_{65} + \lambda_6 \hat{a}_{66} + \lambda_7 \hat{a}_{67} + \lambda_8 \hat{a}_{68} + \lambda_9 \hat{a}_{69} + \lambda_{10} \hat{a}_{6\ 10} + \lambda_{11} \hat{a}_{6\ 11} + \lambda_{12} \hat{a}_{6\ 12} = 0.435027$
$F_7 = \lambda_1 \hat{a}_{71} + \lambda_2 \hat{a}_{72} + \lambda_3 \hat{a}_{73} + \lambda_4 \hat{a}_{74} + \lambda_5 \hat{a}_{75} + \lambda_6 \hat{a}_{76} + \lambda_7 \hat{a}_{77} + \lambda_8 \hat{a}_{78} + \lambda_9 \hat{a}_{79} + \lambda_{10} \hat{a}_{7\ 10} + \lambda_{11} \hat{a}_{7\ 11} + \lambda_{12} \hat{a}_{7\ 12} = 0.418629$
$F_8 = \lambda_1 \hat{a}_{81} + \lambda_2 \hat{a}_{82} + \lambda_3 \hat{a}_{83} + \lambda_4 \hat{a}_{84} + \lambda_5 \hat{a}_{85} + \lambda_6 \hat{a}_{86} + \lambda_7 \hat{a}_{87} + \lambda_8 \hat{a}_{88} + \lambda_9 \hat{a}_{89} + \lambda_{10} \hat{a}_{8\ 10} + \lambda_{11} \hat{a}_{8\ 11} + \lambda_{12} \hat{a}_{8\ 12} = 0.477415$

11.Результаты метода ранжирования.

- 1 место. ACER Nitro 5 AN515-54-79NH [3]. 66090 руб.
- 2 место. DELL G5 5590 [5]. 69190 руб.
- 3 место. ACER Nitro 5 AN515-54-782Y [8]. 69990 руб.
- 4 место. HP Pavilion Gaming 15-bc426ur [6]. 69620 руб.
- 5 место. DELL G3 3590 White [7]. 66790 руб.
- 6 место. ASUS VivoBook X571GD-BQ303T [2]. 59790 руб.
- 7 место. DELL G3 3590 Black [4]. 69990 руб.
- 8 место. ACER Aspire 3 A317-51G-573Z [1]. 48290 руб.

12.Результаты метода приписывания баллов.

- 1 место. ACER Nitro 5 AN515-54-79NH [3]. 66090 руб.
- 2 место. DELL G5 5590 [5]. 69190 руб.
- 3 место. ACER Nitro 5 AN515-54-782Y [8]. 69990 руб.
- 4 место. HP Pavilion Gaming 15-bc426ur [6]. 69620 руб.
- 5 место. DELL G3 3590 White [7]. 66790 руб.
- 6 место. ASUS VivoBook X571GD-BQ303T [2]. 59790 руб.
- 7 место. DELL G3 3590 Black [4]. 69990 руб.
- 8 место. ACER Aspire 3 A317-51G-573Z [1]. 48290 руб.

13. Заключение.

Результаты, полученные при помощи метода ранжирования, совпадают с полученными при помощи метода приписывания баллов. Численные значения получены другие, но распределение ноутбуков одинаковое.

Примечание: объяснение оценок.

Цена важна: в предложенных вариантах колеблется от 48290 рублей до 69990 рублей. Не все могут позволить себе такие цены, поэтому оценка самая высокая.

Операционная система определяет удобство работы пользователя. Как правило, линейка Windows лидирует благодаря простому пользованию, наличию огромной аудитории, а также количества разработанных под эту систему программ (например, программы Microsoft Word или Microsoft PowerPoint под Linux нет, из-за чего теряется совместимость документов при использовании других программ). Поэтому Linux — 1, Windows 10 — 2, Windows 10 x64 — 3. Расширение x64 позволяет работать с большим количеством оперативной памяти (x32 позволяет использовать только (около) 4 Гб, даже если доступно больше, а x64 до 16 Гб).

Энергоемкость батареи важна, потому что пользователь (студент) не всегда будет находиться у себя дома. Чтобы было удобно передвигаться с домашнего места на любое другое (рабочее) место, емкость должна быть большой.

Частота процессора влияет на производительность, а следовательно, на качество работы пользователя.

Рейтинг пользователей важен.

Диагональ экрана важна: чем больше диагональ, тем комфортнее работать с монитором: текст отображается крупнее, на экране помещается больше информации, при просмотре видео (лекций, например) эффект присутствия чувствуется лучше.

Объем памяти видеокарты важен, но не сильно. Доступные варианты сильно отличаются (минимум 2048 Мб, максимум 6144 Мб), поэтому оценка высокая. Помимо этого, вполне возможно, что пользователю потребуется работать со сложным ПО.

Объем оперативной памяти важен, но не сильно: доступные варианты этого показателя вполне достаточны.

Количество ядер влияет на производительность, а следовательно, на качество работы пользователя. 4 ядра — минимум исходя из доступных альтернатив — достаточно для обычного студента.

Объем доступной памяти важен, но не сильно (минимальный объем 512 Гб точно хватит).

Количество портов USB определяет то, сколько устройств можно подсоединить к компьютеру через USB-разъем. Как минимум 2 разъема, но лучше больше: использование внешней мышки и работа с одной флэшкой предполагают 2 разъема. Из доступных альтернатив видно, что 3 как минимум уже есть — и этого точно хватит.

Вес не сильно важен, так как в предложенных вариантах видно, что предельный максимум — 2.7 кг, что вполне приемлемо (чем меньше, тем лучше).

Код на Python

```
# =====
# =====
# =====
# Метод ранжирования и метод приписывания баллов

# Функция транспонирования матрицы
def transpose_matrix(matrix):
    if matrix and isinstance(matrix, list) and all(isinstance(x, list) for x in matrix):
        L, M = len(matrix), len(matrix[0])
        return [[matrix[i][j] for i in range(L)] for j in range(M)]
    return []

# Функция отображения вектора чисел с заданной точностью асс (разделитель
элементов sep и конец каждой строки end)
def print_num_vector(vector, acc=3, sep='\t', end='\n'):
    print(*[f"{x:.{acc}f}" for x in vector], sep=sep, end=end)

# Функция отображения матрицы чисел с заданной точностью асс (разделитель
элементов sep и конец каждой строки end)
def print_num_matrix(matrix, acc=3, sep='\t', end=''):
    for vector in matrix:
        print(*[f"{x:.{acc}f}" for x in vector], sep=sep, end='\n')

# Функция отображения вектора строк (разделитель элементов sep и конец каждой
строки end)
def print_str_vector(vector, sep='\t', end='\n'):
    print(*[x for x in vector], sep=sep, end=end)

# Функция отображения матрицы строк (разделитель элементов sep и конец каждой
строки end)
def print_str_matrix(matrix, sep='\t', end=''):
    for vector in matrix:
        print(*[x for x in vector], sep=sep, end='\n')

# Словарь с характеристиками альтернатив (8 альтернатив)
# Ключ: название характеристики
# Значение: кортеж свойств альтернатив по данной характеристике
features_dict = {
    'price': (48290, 59790, 66090, 69990, 69190, 69620, 66790, 69990),
    'operating system': (1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1),
    'energy intensity': (36, 42, 55, 51, 60, 52.2, 51, 55),
    'CPU frequency': (1.6, 2.3, 2.6, 2.4, 2.4, 2.3, 2.4, 2.6),
    'rating': (4, 4.5, 5, 4, 5, 4, 4.5, 5),
    'screen diagonal size': (17.3, 15.6, 15.6, 15.6, 15.6, 15.6, 15.6, 15.6),
    'video card memory': (2048, 2048, 3072, 6144, 4096, 2048, 6144, 3072),
    'RAM size': (4096, 8192, 8192, 8192, 8192, 8192, 8192, 8192),
    'number of processor cores': (4, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 6),
    'disk space': (512, 512, 1128, 512, 1256, 1128, 512, 512),
    'number of usb connectors': (3, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4),
    'weight': (2.7, 2.14, 2.5, 2.34, 2.68, 2.2, 2.34, 2.5)
}

# =====
# =====
# =====
# Метод ранжирования
print('#' * 40 + '\n' + '#' * 10, 'Метод ранжирования', '#' * 10, '\n' + '#' * 40)
```

```

# Матрица оценок по каждой характеристике
# Слева: эксперты (1-10)
# Сверху: критерии ('screen diagonal size', 'CPU frequency', ..., 'rating',
'price')
# Значения: оценки (1-12 по строке)
marks = [
    [7, 9, 4, 5, 6, 3, 1, 11, 10, 2, 8, 12],
    [8, 7, 3, 6, 5, 4, 2, 10, 11, 1, 9, 12],
    [6, 10, 5, 4, 8, 3, 1, 12, 9, 2, 7, 11],
    [8, 11, 6, 5, 4, 2, 3, 9, 12, 1, 7, 10],
    [7, 9, 3, 6, 5, 4, 2, 11, 10, 1, 8, 12],
    [6, 8, 4, 5, 7, 3, 2, 9, 11, 1, 10, 12],
    [7, 9, 4, 5, 6, 3, 2, 12, 10, 1, 8, 11],
    [6, 8, 4, 5, 7, 3, 1, 11, 10, 2, 9, 12],
    [7, 9, 3, 4, 6, 5, 2, 12, 10, 1, 8, 11],
    [8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 11, 10, 1, 9, 12]
]

print('Матрица оценок по каждой характеристике')
print_num_matrix(marks)

# Матрица соответствий.
# Порядок важен и определяется только порядком критериев верхней матрицы оценок по
каждой характеристике.
# Названия характеристики (1) и (макс/мин)имизации (2). Максимизация: 1,
минимизация: -1.
feature_by_mark = [
    ('screen diagonal size', 1), ('CPU frequency', 1), ('number of processor
cores', 1),
    ('RAM size', 1), ('video card memory', 1), ('disk space', 1), ('number of usb
connectors', 1),
    ('operating system', 1), ('energy intensity', 1), ('weight', -1), ('rating',
1), ('price', -1)
]

# Транспонированная матрица оценок
marks_transposed = transpose_matrix(marks)

# Суммы по критериям
print('Суммы по критериям')
sum_criteria_vector = [sum(x) for x in marks_transposed]
print_num_vector(sum_criteria_vector)

# Веса
print('Beca')
s = sum(sum_criteria_vector)
weights = [x / s for x in sum_criteria_vector]
print_num_vector(weights, 3)

# Отсортированные критерии (по весам)
info_sorted = sorted(zip(weights, feature_by_mark), key=lambda t: t[0],
reverse=True)
print('Отсортированные критерии (по весам)')
criteria_sorted = [x[1][0] for x in info_sorted]
weights_sorted = [x[0] for x in info_sorted]
print_str_vector(criteria_sorted, ', ')
print_num_vector(weights_sorted, 3)

# Отсортированная матрица альтернатив
print('Отсортированная матрица альтернатив (по весам)')
features = [features_dict[x] for x in criteria_sorted]
print_num_matrix(features)

# Максимальные и минимальные значения доступных альтернатив
print('Максимальные значения доступных альтернатив (по строкам)')
max_vector = list(map(max, features))

```

```

print_num_vector(max_vector, 3)
print('Минимальные значения доступных альтернатив (по строкам)')
min_vector = list(map(min, features))
print_num_vector(min_vector, 3)

# Нормализация критериев
print('Нормализация критериев')
features_norm = [
    [(x - min_vector[i]) / (max_vector[i] - min_vector[i]) if
info_sorted[i][1][1] == 1 else
    (max_vector[i] - x) / (max_vector[i] - min_vector[i]) for x in vector]
    for i, vector in enumerate(features)]
print_num_matrix(features_norm)

# Определение обобщенной функции цели по каждому варианту
print('Определение обобщенной функции цели по каждому варианту')
F = [sum(w * x for w, x in zip(weights_sorted, vector)) for i, vector in
enumerate(transpose_matrix(features_norm))]
print_num_vector(F, 6)

# =====
# =====
# =====
# Метод приписывания баллов
print('#' * 47 + '\n' + '#' * 10, 'Метод приписывания баллов', '#' * 10, '\n' +
'#' * 47)

# Матрица оценок по каждой характеристике
# Слева: эксперты (1-10)
# Сверху: критерии ('screen diagonal size', 'CPU frequency', ..., 'rating',
'price')
# Значения: оценки (1-10)
marks = [
    [7, 7, 6, 6, 7, 6, 1, 8, 9, 4, 7, 10],
    [8, 7, 6, 5, 6, 5, 1, 8, 8, 2, 7, 9],
    [7, 7, 6, 6, 6, 6, 2, 9, 9, 5, 8, 10],
    [7, 8, 5, 6, 7, 6, 1, 9, 8, 4, 7, 10],
    [7, 7, 6, 5, 6, 5, 1, 8, 8, 5, 6, 9],
    [8, 7, 6, 6, 6, 6, 2, 8, 9, 4, 7, 10],
    [7, 8, 5, 5, 7, 6, 1, 9, 8, 3, 5, 9],
    [7, 7, 6, 6, 7, 5, 1, 8, 9, 4, 7, 10],
    [8, 7, 5, 7, 6, 6, 2, 9, 8, 5, 6, 9],
    [7, 7, 6, 6, 7, 5, 1, 7, 9, 4, 7, 9]
]
print('Матрица оценок по каждой характеристике')
print_num_matrix(marks)

# Матрица соответствий.
# Порядок важен и определяется только порядком критериев верхней матрицы оценок по
каждой характеристике.
# Названия характеристики (1) и (макс/мин)имизации (2). Максимизация: 1,
минимизация: -1.
feature_by_mark = [
    ('screen diagonal size', 1), ('CPU frequency', 1), ('number of processor
cores', 1),
    ('RAM size', 1), ('video card memory', 1), ('disk space', 1), ('number of usb
connectors', 1),
    ('operating system', 1), ('energy intensity', 1), ('weight', -1), ('rating',
1), ('price', -1)
]

# Транспонированная матрица оценок
marks_transposed = transpose_matrix(marks)

```

```

# Суммы по экспертам
print('Суммы по экспертам')
sum_expert_vector = [sum(x) for x in marks]
print_num_vector(sum_expert_vector)

# Определение весов
print('Определение весов')
marks_divided_by_sum = [[x / sum_expert_vector[i] for x in vector] for i, vector
in enumerate(marks)]
pre_weights = [sum(vector) for vector in transpose_matrix(marks_divided_by_sum)]
s = sum(pre_weights)
weights = [x / s for x in pre_weights]
print('Разделенные на суммы по экспертам оценки')
print_num_matrix(marks_divided_by_sum, 3)
print('Суммы разделенных оценок по критериям')
print_num_vector(pre_weights, 3)
print('Общая сумма разделенных оценок по критериям')
print(s)
print('Beca')
print_num_vector(weights, 3)

# Отсортированные критерии (по весам)
info_sorted = sorted(zip(weights, feature_by_mark), key=lambda t: t[0],
reverse=True)
print('Отсортированные критерии (по весам)')
criteria_sorted = [x[1][0] for x in info_sorted]
weights_sorted = [x[0] for x in info_sorted]
print_str_vector(criteria_sorted, ', ')
print_num_vector(weights_sorted, 3)

# Отсортированная матрица альтернатив
print('Отсортированная матрица альтернатив (по весам)')
features = [features_dict[x] for x in criteria_sorted]
print_num_matrix(features)

# Максимальные и минимальные значения доступных альтернатив
print('Максимальные значения доступных альтернатив (по строкам)')
max_vector = list(map(max, features))
print_num_vector(max_vector, 3)
print('Минимальные значения доступных альтернатив (по строкам)')
min_vector = list(map(min, features))
print_num_vector(min_vector, 3)

# Нормализация критериев
print('Нормализация критериев')
features_norm = [
    [(x - min_vector[i]) / (max_vector[i] - min_vector[i]) if
info_sorted[i][1][1] == 1 else
    (max_vector[i] - x) / (max_vector[i] - min_vector[i]) for x in vector]
    for i, vector in enumerate(features)]
print_num_matrix(features_norm)

# Определение обобщенной функции цели по каждому варианту
print('Определение обобщенной функции цели по каждому варианту')
F = [sum(w * x for w, x in zip(weights_sorted, vector)) for i, vector in
enumerate(transpose_matrix(features_norm))]
print_num_vector(F, 6)

```

Ответы на вопросы:

1. **Метод экспертных оценок** — методы решения задач оптимизации, основанные на использовании экспертных процедур.
2. **Функция выбора** — математическое выражение принципа оптимальности.
3. **Критерий** — свойство альтернатив из множества.
Аспект — сложное свойство альтернатив, которое одновременно учитывает все свойства, входящие в соответствующую группу.
4. **Методы определения весовых коэффициентов:**
 - **Методы экспертных оценок.** Основная цель: использовать интеллект людей, их способность искать и находить решение слабо формализованных задач.
 - **Метод ранжирования.** Группа из N экспертов определяет ранги критериев (M критериев — M рангов). Суммы баллов экспертов по каждому критерию (M сумм) делят на общую сумму баллов всех критериев, и таким образом получают веса (M весов).
 - **Метод приписывания баллов.** Группа из N экспертов оценивают важность частного критерия по шкале $[0, 10]$ (или по другой). Подсчитывается сумма баллов, выставленных каждым экспертом (N сумм), и на неё делятся баллы частных критериев (получается $N \times M$ таблица). Получившиеся массивы данных суммируются по критериям (M сумм), а затем все эти суммы делят на общую сумму всех этих сумм, и таким образом получают веса для критериев (M весов).
5. **Основные функциональные обязанности консультанта:**
 - Разработка модели, процедуры принятия решений;
 - Организация работы лица, принимающего решения,
 - Определение альтернатив;
 - Иногда: определение вспомогательного множества для экспертизы альтернатив и организация всей процедуры экспертизы.